



Golden State Warriors | #30 | Guard

**STEPHEN
CURRY**



Milwaukee Bucks | #34 | Forward

**GIANNIS
ANTETOKOUNMPO**



												FTA		>	300	×	▼	42 Rows (+530 filtered) • Page 1 of 1										<	>
	PLAYER	TEAM	AGE	GP	W	L	MIN	PTS	FGM	FGA	FG%	3PM	3PA	3P%	FTM	FTA	FT%	OREB	DREB	REB	AST	TOV	STL	BLK	PF	FP	DD2	TD3	+/-
35	Stephen Curry	GSW	36	74	43	31	2421.5	1956	650	1445	45.0	357	876	40.8	299	324	92.3	37	293	330	379	210	54	28	117	2957	7	0	189
38	Damian Lillard	MIL	33	73	48	25	2578.4	1775	541	1277	42.4	220	622	35.4	473	514	92.0	36	284	320	508	193	72	18	134	2998	12	0	389
61	Devin Booker	PHX	27	68	43	25	2446.7	1841	642	1305	49.2	152	418	36.4	405	457	88.6	56	252	308	472	178	61	28	206	3008	13	0	316
64	Joel Embiid	PHI	30	39	31	8	1309.4	1353	450	851	52.9	54	139	38.8	399	452	88.3	95	335	430	219	150	46	66	112	2384	30	2	267
69	James Harden	LAC	34	72	46	26	2469.7	1192	352	822	42.8	186	488	38.1	302	344	87.8	34	335	369	614	185	77	57	127	2773	23	3	291
73	Shai Gilgeous-Alexander	OKC	25	75	55	20	2552.7	2254	796	1487	53.5	95	269	35.3	567	649	87.4	65	350	415	465	162	150	67	184	3939	8	0	613
81	Tyrese Maxey	PHI	23	70	43	27	2625.8	1816	638	1419	45.0	212	569	37.3	328	378	86.8	36	222	258	433	116	69	33	151	2965	9	0	303
89	Donovan Mitchell	CLE	27	55	36	19	1942.7	1463	503	1089	46.2	182	494	36.8	275	318	86.5	46	234	280	333	154	101	30	118	2538	6	0	325
94	Collin Sexton	UTA	25	78	29	49	2074.8	1458	506	1038	48.7	128	325	39.4	318	370	85.9	71	134	205	383	165	62	18	154	2354	4	0	-143
96	Jimmy Butler	MIA	34	60	33	27	2042.1	1246	396	793	49.9	60	145	41.4	394	459	85.8	105	213	318	298	102	79	17	68	2261	5	1	215
97	Kristaps Porziņģis	BOS	28	57	43	14	1689.9	1145	388	752	51.6	110	293	37.5	259	302	85.8	97	312	409	115	89	42	111	156	2178	13	0	417

<https://www.nba.com/stats>

cheat link

<https://youtu.be/xt5vzE0QCvk?si=GqBP0s8zGlBSeMIQ>
<https://youtu.be/RSxdKWvvt9U?si=BP8wiyTyKqa1NZiA&t=234>



Stefが今日の試合で5本のフリースローを打つとして、
フリースローの成功率(x)の確率は？

1. 期待値と分散を求めよ
2. 確率分布関数を示しなさい
3. フリースローが0回、1回、2回、
3回、4回、5回
入る確率をそれぞれ計算せよ
4. フリースロー成功率が4回以上である確率を求めよう

期待値

$$E[X] = n\pi$$

分散

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$$

確率分布関数

$$P(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$
$$x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

identify the variables

$n = 5$: 試行回数 (フリースローの本数)

$\pi = 0.93$: フリースロー成功率



Giannisが今日の試合で5本のフリースローを打つとして、
フリースローの成功率(x)の確率は？

1. 期待値と分散を求めよ
2. 確率分布関数を示しなさい
3. フリースローが0回、1回、2回、
3回、4回、5回
入る確率をそれぞれ計算せよ
4. フリースロー成功率が4回以上である確率を求めよう

So, who do you want on your team?



Really?

https://youtu.be/02JLHU1jxDs?si=hmfTeMf5yV4vvBQ_&t=211

ポアソン分布

Poisson Distribution





ポアソン分布

- Siméon Denis Poisson
- French mathematician
- 1781-1840
- ポアソン分布・ポアソン方程式などで知られるフランスの数学者、地理学者、物理学者



ポアソン = poisson ≠ croissant

Events over time/space

一定の時間や空間の中で発生するイベントの数

時間に関する例

- 1時間内にコールセンターにかかってくる電話の数。
- 1年間に発生する地震の回数。
- 1日内に店舗に来店する顧客の数。

空間に関する例

- ある土地の中に生えている木の本数。
- 天空の特定の領域に見える星の数。
- 製造ラインのシート上に見つかる欠陥の数。

応用問題

時間通り帰れるかな？



あなたはコストコのレジで働いている。

5時までのシフトなので、10分前にレジをクローズして時間通りに帰れるようにしたい。

過去のデータから10分前なら平均で
5人のお客さんが並んでいることがわかる。



①

これから4:50になるところだけど、ちょうど3人並んでいる確率は？

②

5人以上並んでいる確率は？



ポアソン分布関数は

$$Pr(x) = \frac{(\lambda^x e^{-\lambda})}{x!}$$

「e」は数学的な定数であるオイラー数（Euler's number）を表し、
およそ2.71828と等しい値

え？ λ って何？

$$\lambda = \frac{\text{回数}}{\text{時間帯}}$$

この場合は

$$\lambda = 5 \text{ 人}$$

Identify the variables

平均してレジに 5人 並んでいる
そのとき、3人 並んでいる確率を求めよ。

Average number of customers in line

$$\lambda = 5$$

Number of customers in line

$$x = 3$$

1

これから5:00になるところだけど、ちょうど3人並んでいる確率はなんでしょう？

$$Pr(x) = \frac{(\lambda^x e^{-\lambda})}{x!}$$

$$Pr(3) = \frac{(5^3 e^{-5})}{3!} = 0.140$$

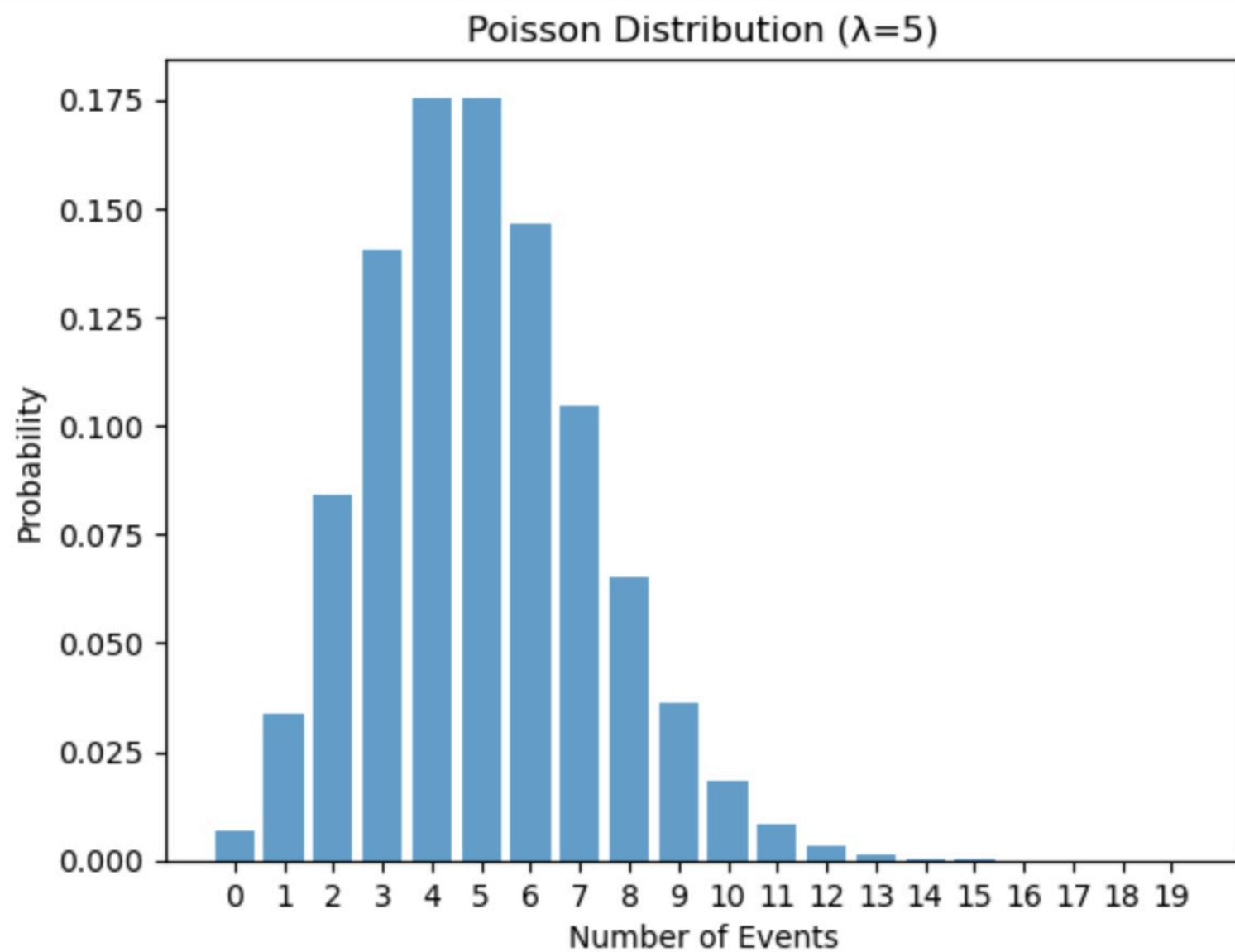
計算ムズッ！😬

ポアソン分布表1

$x \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
0	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050
1	0.090	0.164	0.222	0.268	0.303	0.329	0.348	0.359	0.366	0.368	0.335	0.271	0.205	0.149
2	0.005	0.016	0.033	0.054	0.076	0.099	0.122	0.144	0.165	0.184	0.251	0.271	0.257	0.224
3		0.001	0.003	0.007	0.013	0.020	0.028	0.038	0.049	0.061	0.126	0.180	0.214	0.224
4				0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.047	0.090	0.134	0.168
5							0.001	0.001	0.002	0.003	0.014	0.036	0.067	0.101
6										0.001	0.004	0.012	0.028	0.050
7											0.001	0.003	0.010	0.022
8												0.001	0.003	0.008
9													0.001	0.003
10														0.001

ポアソン分布表2

$x \backslash \mu$	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
0	0.030	0.018	0.011	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001					
1	0.106	0.073	0.050	0.034	0.022	0.015	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	
2	0.185	0.147	0.112	0.084	0.062	0.045	0.032	0.022	0.016	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002
3	0.216	0.195	0.169	0.140	0.113	0.089	0.069	0.052	0.039	0.029	0.021	0.015	0.011	0.008
4	0.189	0.195	0.190	0.175	0.156	0.134	0.112	0.091	0.073	0.057	0.044	0.034	0.025	0.019
5	0.132	0.156	0.171	0.175	0.171	0.161	0.145	0.128	0.109	0.092	0.075	0.061	0.048	0.038
6	0.077	0.104	0.128	0.146	0.157	0.161	0.157	0.149	0.137	0.122	0.107	0.091	0.076	0.063
7	0.039	0.060	0.082	0.104	0.123	0.138	0.146	0.149	0.146	0.140	0.129	0.117	0.104	0.090
8	0.017	0.030	0.046	0.065	0.085	0.103	0.119	0.130	0.137	0.140	0.138	0.132	0.123	0.113
9	0.007	0.013	0.023	0.036	0.052	0.069	0.086	0.101	0.114	0.124	0.130	0.132	0.130	0.125
10	0.002	0.005	0.010	0.018	0.029	0.041	0.056	0.071	0.086	0.099	0.110	0.119	0.124	0.125



2

5人以上並んでいる確率は？

5人以上を計算するには4人以下のそれぞれの確率を足して、1から引く！

$$1 - (P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4))$$

$$1 - (0.007 + 0.034 + 0.084 + 0.140 + 0.175) = 1 - 0.44 = 0.56$$

ポアソン分布表2

$x \mu$	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
0	0.030	0.018	0.011	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001					
1	0.106	0.073	0.050	0.034	0.022	0.015	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	
2	0.185	0.147	0.112	0.084	0.062	0.045	0.032	0.022	0.016	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002
3	0.216	0.195	0.169	0.140	0.113	0.089	0.069	0.052	0.039	0.029	0.021	0.015	0.011	0.008
4	0.189	0.195	0.190	0.175	0.156	0.134	0.112	0.091	0.073	0.057	0.044	0.034	0.025	0.019
5	0.132	0.156	0.171	0.175	0.171	0.161	0.145	0.128	0.109	0.092	0.075	0.061	0.048	0.038
6	0.077	0.104	0.128	0.146	0.157	0.161	0.157	0.149	0.137	0.122	0.107	0.091	0.076	0.063
7	0.039	0.060	0.082	0.104	0.123	0.138	0.146	0.149	0.146	0.140	0.129	0.117	0.104	0.090
8	0.017	0.030	0.046	0.065	0.085	0.103	0.119	0.130	0.137	0.140	0.138	0.132	0.123	0.113
9	0.007	0.013	0.023	0.036	0.052	0.069	0.086	0.101	0.114	0.124	0.130	0.132	0.130	0.125
10	0.002	0.005	0.010	0.018	0.029	0.041	0.056	0.071	0.086	0.099	0.110	0.119	0.124	0.125

①

ちょうど3人並んでいる確率は？（早く帰れる🥳）

14%

②

5人以上並んでいる確率は？（すなわち、時間通りに帰れないない😭）

56%

では、期待値と分散は？

$$E(X) = \text{期待値} = \mu = \lambda = 5$$

$$Var(X) = \text{分散} = \sigma^2 = 5$$

すなわち

$$E(X) = Var(X) = \lambda$$

期待値と分散は同じ値！

練習問題

路線別人身事故ランキング2023 11月5日現在

順位	路線名	今年	2022年	2021年
1	京急本線	21	20	30
	JR神戸線	21	19	20
3	常磐線	20	15	17
4	西武池袋線	19	24	12
5	東武東上線	18	16	25
6	阪急京都本線	17	9	15
	西武新宿線	17	21	18
8	小田急小田原線	16	13	18
	鹿児島本線	16	20	16
10	宇都宮線	14	30	12
	東海道本線(熱海～豊橋)	14	9	6
12	東北本線(黒磯～盛岡)	13	5	13
	中央快速線	13	24	16
	南武線	13	3	9

@gumo_ranking

このデータを元に常磐線では平均で月1.5回の人身事故があるとする。
事故数を x とすると、その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする。

$$\lambda = 1.5$$

No 質問

- ① 人身事故の数の期待値と分散を求めなさい
 - ② 確率分布関数を示しなさい
 - ③ 人身事故が一つも起こらない確率を求めなさい
 - ④ 人身事故が4回以上起こる確率を求めなさい
-

ポアソン分布表1

$x \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
0	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050
1	0.090	0.164	0.222	0.268	0.303	0.329	0.348	0.359	0.366	0.368	0.335	0.271	0.205	0.149
2	0.005	0.016	0.033	0.054	0.076	0.099	0.122	0.144	0.165	0.184	0.251	0.271	0.257	0.224
3		0.001	0.003	0.007	0.013	0.020	0.028	0.038	0.049	0.061	0.126	0.180	0.214	0.224
4				0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.047	0.090	0.134	0.168
5							0.001	0.001	0.002	0.003	0.014	0.036	0.067	0.101
6										0.001	0.004	0.012	0.028	0.050
7											0.001	0.003	0.010	0.022
8												0.001	0.003	0.008
9													0.001	0.003
10														0.001